IV CONGRESO MEXICANO DE AGROECOLOGÍA 2026

Recorridos de campo · Huatusco, Veracruz · sábado 14 de noviembre de 2026



CELEBRANDO 25 AÑOS DEL CENIDERCAFE

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA

RUTA 2

Ruta de Altura

De la montaña cafetalera de Huatusco a la sierra de Chichiquila, Quimixtlán y Chilchotla, en Puebla: kiwi, arándanos y frutillas, huertos agroecológicos, bosque y agua de la cuenca alta del río La Antigua.

Guía de campo · 5 sitios · 165 km · salida 07:00 del CARSH

Facilitador del recorrido: Óscar Díaz José

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.23906866 · versión 1.0.0 · CC BY 4.0

Guía para celular: DOI 10.5281/zenodo.23905759 · versión 1.0.5



Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · José Gervasio Partida-Sedas · Óscar Díaz-José · Sergio Alejo-Bello · José Orlando Rojas-Reyes

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México

Ábrela en el celular

1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	A
La ruta	Itinerario	Kiwi · Elotepec	Cascada · desayuno	UIEP Chilchotla	Ranchito Azul	Un Mundo Raro	Instructivo

RUTA 2 · 5 SITIOS

Ruta de Altura

1

De la montaña cafetalera de Huatusco a la sierra de Chichiquila, Quimixtlán y Chilchotla, en Puebla: kiwi, arándanos y frutillas, huertos agroecológicos, bosque y agua de la cuenca alta del río La Antigua.

CÓMO CITAR ESTA GUÍA

Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). *Ruta 2 · Ruta de Altura: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.0.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23906866

La Ruta de Altura asciende casi 1,300 m: del cafetal de Huatusco al huerto de kiwi de Elotepec, a la cascada de Chilchotla entre pinos y encinos, a la Universidad Interserrana del Estado de Puebla y a dos huertos agroecológicos de la sierra, Ranchito Azul y Un Mundo Raro, ya por encima de los 2,600 m, en las faldas del Citlaltépetl.

El hilo conductor es la **diversificación en la montaña**: frutales nuevos (kiwi, arándano, frambuesa) que llegan a territorios de maíz, haba y papa, y la pregunta de si pueden ampliar las opciones de las familias sin repetir la historia del monocultivo. La ruta toca también la parte alta de la cuenca del río La Antigua, cuya agua llega a Huatusco y a Puente Nacional: un recordatorio de que las rutas 1 y 2 están conectadas por el mismo río.

07:00	165 km	1,840–2,636 m	≈ 18:20
SALIDA DEL CARSH	RECORRIDO DE IDA Y VUELTA	ALTITUD DE LOS SITIOS	REGRESO A HUATUSCO

Guía de campo para celular: https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-2/

DOI: 10.5281/zenodo.23905759 · versión 1.0.5

Facilitador del recorrido: Óscar Díaz José · **Itinerario:** Dr. José Gervasio Partida Sedas

Escanea el código para abrir la guía; el instructivo de uso está en el Anexo A.

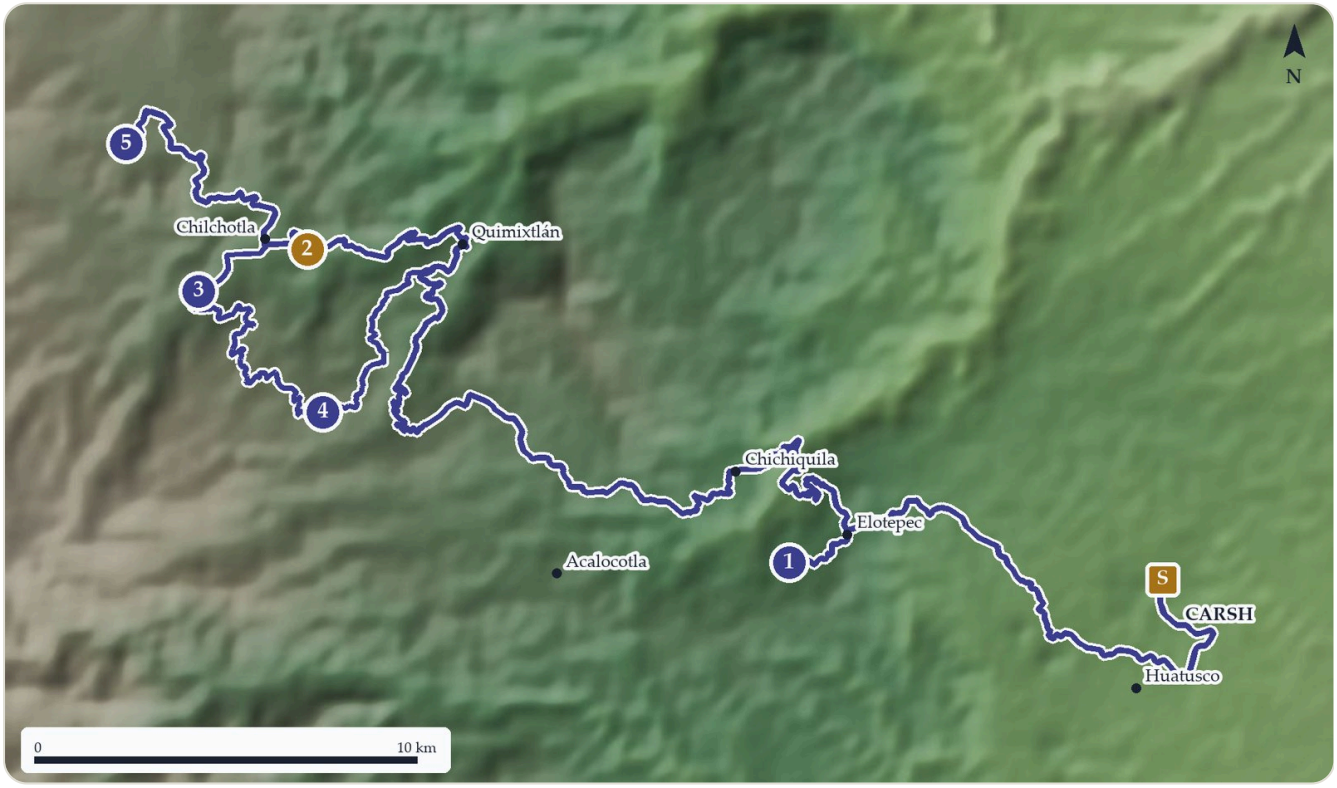


FIGURA 1.1 **Mapa de la Ruta 2.** Relieve SRTM de 30 m y carreteras de OpenStreetMap; los números indican el orden de visita.

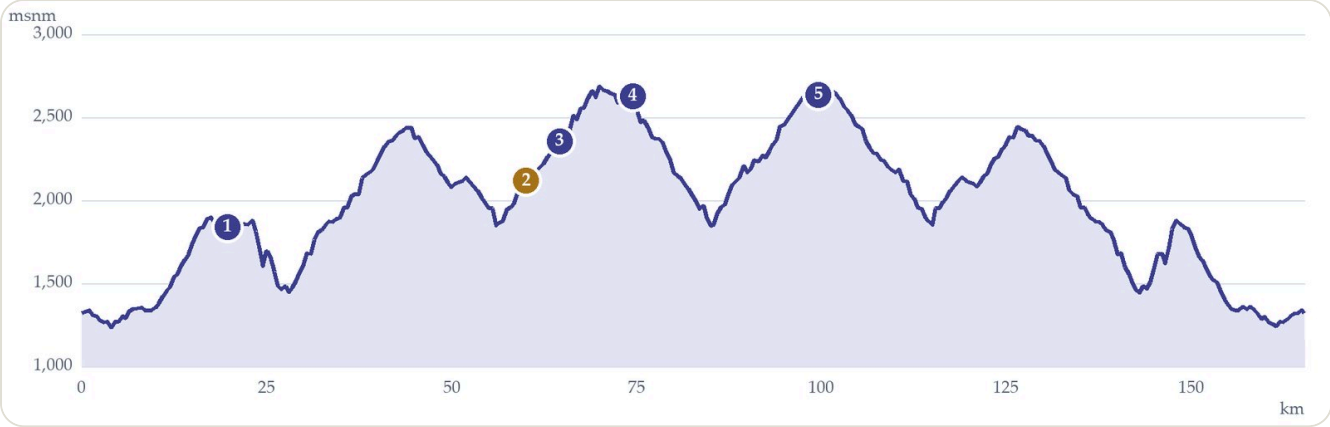


FIGURA 1.2 **Perfil altitudinal de la Ruta 2** con las franjas de vegetación que se cruzan en el camino.

1.0 Itinerario

HORA	SITIO	LUGAR	ALTITUD
07:30–09:00	**1. Huerto de kiwi de Elotepec**	Rancho Nuevo, Chichiquila, Puebla	1,840 m
10:00–10:50	**2. Cascada de Chilchotla: desayuno**	La Cascada, Teteltitla, Chilchotla, Puebla	2,117 m
11:00–11:50	**3. Universidad Interserrana del Estado de Puebla**	Chilchotla, Puebla	2,354 m
12:25–13:50	**4. Huerto agroecológico Ranchito Azul: arándanos y frutillas**	Alta Luz, Quimixtlán, Puebla	2,627 m
14:35–16:40	**5. Huerto agroecológico Un Mundo Raro y comida típica**	Acocomotla, Chilchotla, Puebla	2,636 m

1 Huerto de kiwi de Elotepec

Recorrido por el huerto de kiwi con su investigador y productor.

LUGAR	Rancho Nuevo, Chichiquila, Puebla	COORDENADAS	19°10′42.0″ N · 97°03′15.0″ O
ALTITUD	1,840 m	CLIMA	**C(f)b(i')g** · Templado húmedo con lluvias todo el año
VISITA	07:30–09:00 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Dr. Juan Guillermo Cruz Castillo (Universidad Autónoma Chapingo)

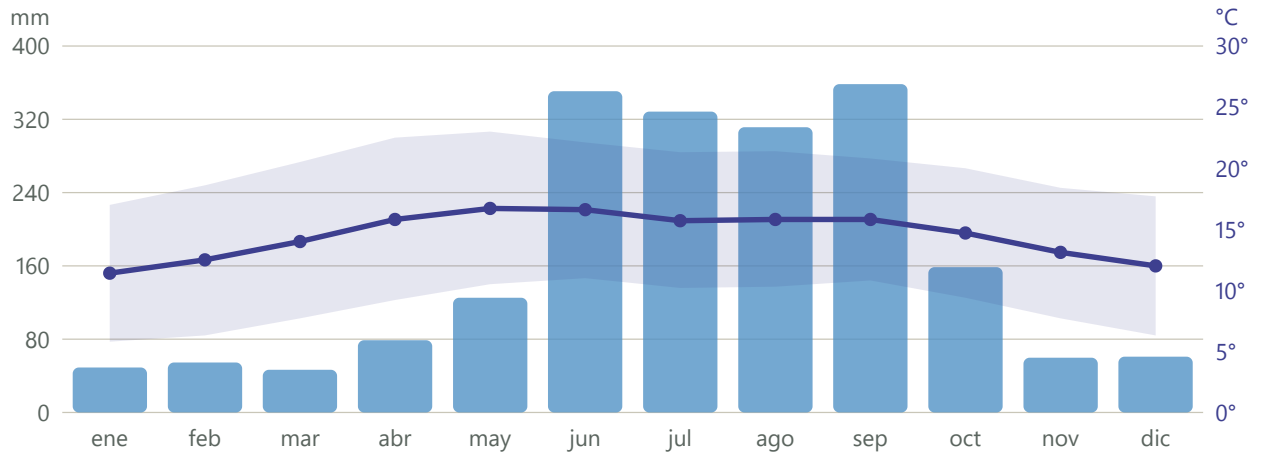
Identidad del lugar

- Elotepec, en náhuatl, se interpreta como «cerro de los elotes»: el maíz está en el nombre del lugar, y el Cerro de Elotepec es uno de los referentes de Huatusco.
- Chichiquila significa «lugar donde abunda la hierba amarga» (chichic, amargo; quilitl, quelite): pregunta qué quelites se recolectan y se comen hoy. Su parroquia es la de San Mateo, cuya fiesta es el 21 de septiembre.
- La región fue habitada por pueblos nahuas antes de la llegada de los españoles; muchos nombres de lugares, plantas y comidas conservan esa raíz.

Medio físico y clima

PAISAJE	El autobús sube de los cafetales de Huatusco (1,340 m) a 1,840 m. Arriba de 1,600 m el café pierde vigor y aparecen el maíz, el frijol, los frutales de clima templado y los relictos de bosque mesófilo con neblina.
RELIEVE	Ladera de barlovento de la Sierra Madre Oriental, en las faldas del Citlaltépetl; barrancas profundas y lomas volcánicas.
SUELO	Andosoles de ceniza volcánica: profundos, oscuros, porosos, ricos en materia orgánica y algo ácidos.

Templado húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 14.5 °C: el mes más fresco es enero (11.4 °C) y el más cálido mayo (16.7 °C). Llueven 1,982 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 5.8 °C) y puede helar algunos días.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 14.5 °C · lluvia 1,982 mm

FIGURA 1.3 **Climograma de Kiwi · Elotepec.** Normales 1961-1990 de la estación Elotepec (CFE), clave 30052, Huatusco; temperatura estimada para 1,840 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Kiwi (Actinidia chinensis var. deliciosa) en espaldera o pérgola: una enredadera leñosa de origen chino que aquí se cultiva en la zona alta tropical, donde el frío invernal es escaso.

LA CIENCIA DETRÁS

- El kiwi es dioico: hay plantas macho, que dan polen, y plantas hembra, que dan fruto. La polinización (abejas o a mano) decide el tamaño y el número de semillas del fruto.
- En Veracruz se ha estudiado una población seleccionada, «Tropical Highland», con bajo requerimiento de frío invernal, producida en la zona alta tropical. Comparada con Hayward tiene frutos más chicos pero más dulces (°Brix) y ácidos, y más flavonoides.
- Un estudio de zonificación ubicó a Huatusco y Chumatlán como los municipios de Veracruz con mayor similitud de suelo y clima para el kiwi; cerca de 29 % del estado tendría condiciones para introducirlo.

DATO DE CAMPO

19° 10′ 42″ N, 97° 03′ 15″ O

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

6 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 6 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Si el kiwi da buenos precios, se dedica más tierra y trabajo al huerto; si esa tierra sale de la milpa o del bosque, la familia pierde autoabasto y el paisaje pierde diversidad: la retroalimentación puede ser virtuosa o erosiva.

PROPIEDAD EMERGENTE

La viabilidad de un frutal nuevo en la montaña tropical emerge de la colaboración entre el investigador y el productor.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

El frío invernal escaso, las heladas fuera de temporada y la falta de mercado son los umbrales; la diversificación con maíz, café y frutales criollos es el seguro del sistema.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Puede un frutal nuevo como el kiwi diversificar la economía de las familias de la montaña sin desplazar al maíz, al café y al bosque?

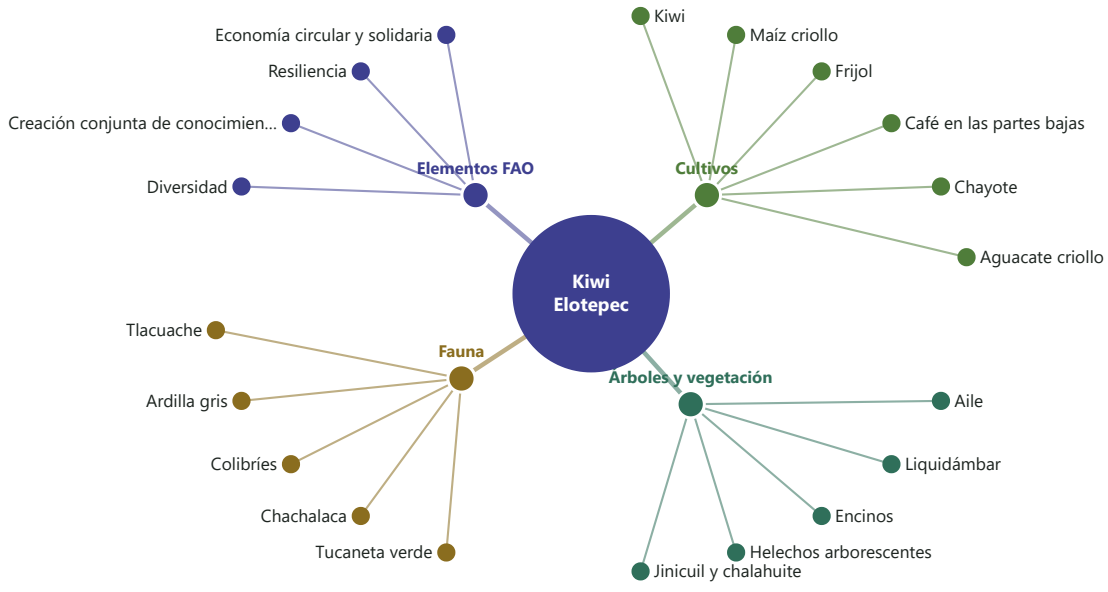


FIGURA 1.4 **Red del agroecosistema de Kiwi · Elotepec.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Proporción de plantas macho y hembra y cómo se reparten en el huerto.
- [ ] Tipo de soporte (espaldera, pérgola) y poda de formación y de fructificación.
- [ ] Cómo se logra la brotación con poco frío invernal.
- [ ] Polinizadores que visitan las flores y si se poliniza a mano.
- [ ] Manejo del suelo: coberturas, abonos orgánicos y drenaje en ladera.
- [ ] Plagas, enfermedades y daños por viento, granizo o helada.
- [ ] Cosecha, maduración, precio y a quién se vende el kiwi.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Cortinas rompeviento con especies nativas (aile, liquidámbar) que además dan refugio a la fauna.

→ Coberturas vivas y abonos verdes entre hileras para proteger el suelo de ladera.

→ Conservación de abejas nativas y flores en los bordes para asegurar la polinización.

→ Viveros locales con la selección adaptada y capacitación de campesino a campesino.

→ Transformación: mermeladas, deshidratados, vinagre de fruta.

Preguntas para el productor

- ¿Cómo llegó el kiwi a esta comunidad y quién lo trajo?
- ¿Qué le ha costado más aprender del cultivo?
- ¿Qué cambia en la familia y en la comunidad con un cultivo nuevo?

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Kiwi
- Maíz criollo
- Frijol
- Café en las partes bajas
- Chayote
- Aguacate criollo

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Aile (Alnus acuminata)
- Liquidámbar (Liquidambar styraciflua)
- Encinos (Quercus spp.)
- Helechos arborescentes
- Jinicuil y chalahuite (Inga spp.)

FAUNA

- Tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus)
- Chachalaca (Ortalis vetula)
- Colibríes
- Ardilla gris (Sciurus aureogaster)
- Tlacuache (Didelphis sp.)
- Abejas nativas sin aguijón

2 Cascada de Chilchotla: desayuno

Desayuno junto a la cascada, entre bosque de pino y encino; hay un puente colgante y una poza.

LUGAR	La Cascada, Teteltitla, Chilchotla, Puebla	COORDENADAS	19°15′08.3″ N · 97°10′26.0″ O
ALTITUD	2,117 m	CLIMA	**C(w2)b(i')g** · Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	10:00–10:50 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

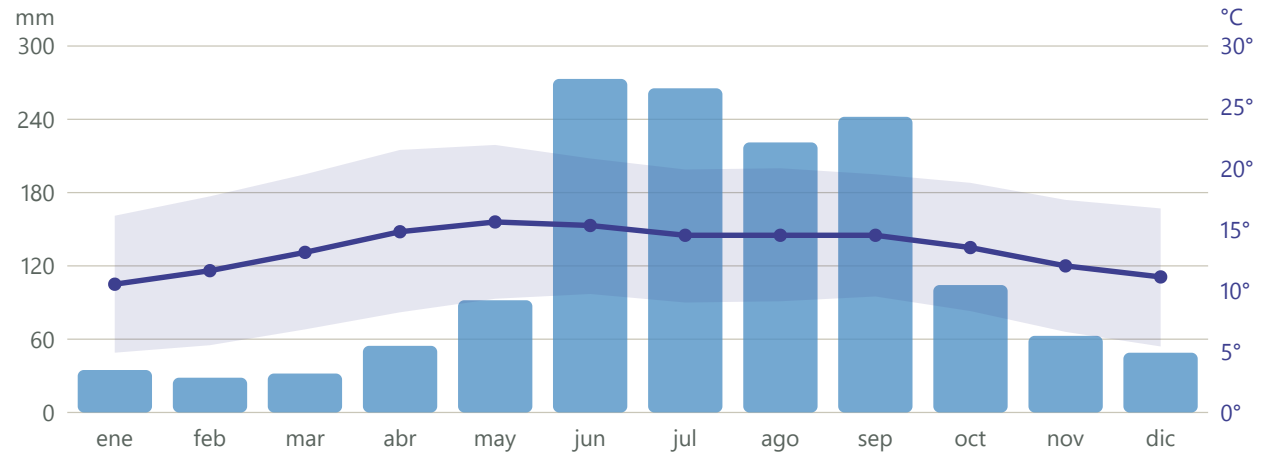
Identidad del lugar

- Chilchotla se interpreta como «donde abunda el jilote» (mazorca tierna) o como «lugar de chiles»; antiguamente se llamó Chilchihualpancingo. Su parroquia está dedicada a San Pedro.
- En el municipio nacen o corren el Huitzilapan, afluente principal del río La Antigua, y los arroyos Nexhuacán, Colotlanago, Acocomotla y Paredones.
- Entre la comida del lugar destacan la trucha y el mole; se elabora un licor de fruta llamado «guinda».

Medio físico y clima

PAISAJE	Se cruza la sierra de Chichiquila y Quimixtlán hasta más de 2,000 m: barrancas con bosque, milpas en ladera y caseríos con humo de leña.
RELIEVE	Barranca labrada por los arroyos que forman el río La Antigua, en la sierra de Quimixtlán, de origen volcánico.
SUELO	Andosoles de bosque, con mantillo grueso de hojas y acículas.

Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 13.4 °C: el mes más fresco es enero (10.5 °C) y el más cálido mayo (15.6 °C). Llueven 1,459 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 4.9 °C) y puede helar algunos días.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 13.4 °C · lluvia 1,459 mm

FIGURA 1.5 **Climograma de Cascada · desayuno.** Normales 1971-2000 de la estación Chilchotla (CFE), clave 21025, Chilchotla; temperatura estimada para 2,117 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Bosque de pino y encino con aprovechamiento turístico comunitario y criaderos de trucha y mojarra.

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

2 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 6 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Un bosque conservado atrae visitantes, y el ingreso del turismo comunitario motiva a conservarlo: una retroalimentación positiva que depende de reglas claras de uso.

PROPIEDAD EMERGENTE

El agua limpia y constante es un servicio ecosistémico emergente del bosque de la parte alta de la cuenca.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

La tala, el cambio de uso del suelo y la contaminación de los criaderos son umbrales. La gobernanza comunitaria del agua es la principal capacidad de adaptación.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

El agua que cae aquí baja hasta Huatusco y Puente Nacional: ¿quién cuida la parte alta de la cuenca y quién se beneficia río abajo?

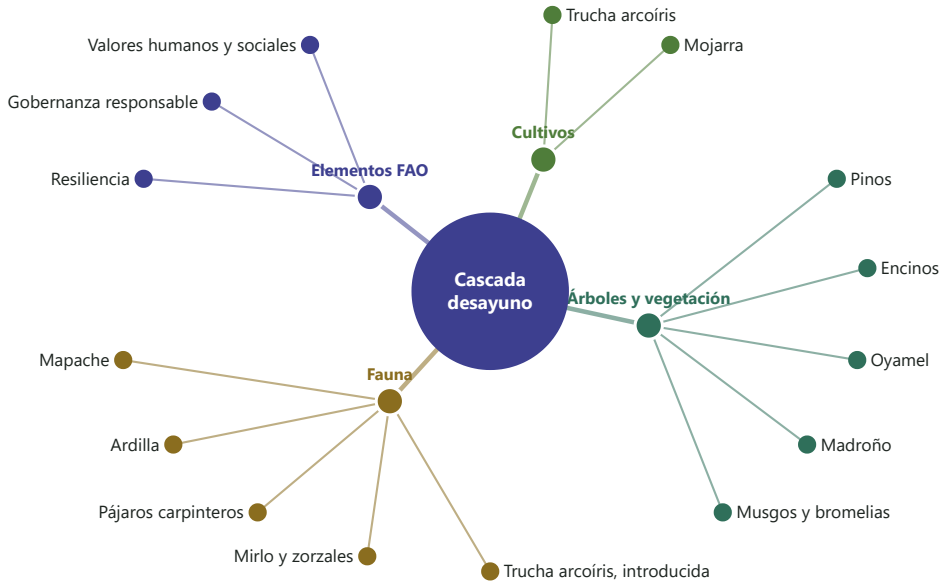


FIGURA 1.6 **Red del agroecosistema de Cascada · desayuno.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- ☐ Estado del bosque alrededor de la cascada: tala, regeneración, incendios.
- ☐ Origen del agua de los criaderos de trucha y a dónde va el agua que sale de ellos.
- ☐ Manejo de la basura y de los visitantes.
- ☐ Quién organiza el lugar: ejido, cooperativa, familia o municipio.

Alternativas desde la sostenibilidad

- → Pago por servicios ambientales y acuerdos río arriba–río abajo.
- → Humedales artificiales para limpiar el agua que sale de los estanques de trucha.
- → Senderos interpretativos con guías jóvenes de la comunidad.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Trucha arcoíris (acuacultura)
- Mojarra

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Pinos (Pinus spp.)
- Encinos (Quercus spp.)
- Oyamel (Abies religiosa)
- Madroño (Arbutus xalapensis)
- Musgos y bromelias

FAUNA

- Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), introducida
- Mirlo y zorzales
- Pájaros carpinteros
- Ardilla
- Mapache (Procyon lotor)
- Coyote (Canis latrans)

3 Universidad Interserrana del Estado de Puebla

Visita a la universidad pública de la sierra: formación de jóvenes de la región y su vínculo con las comunidades.

LUGAR	Chilchotla, Puebla	COORDENADAS	19°14′33.0″ N · 97°12′03.0″ O
ALTITUD	2,354 m	CLIMA	**C(w2)big** · Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	11:00–11:50 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

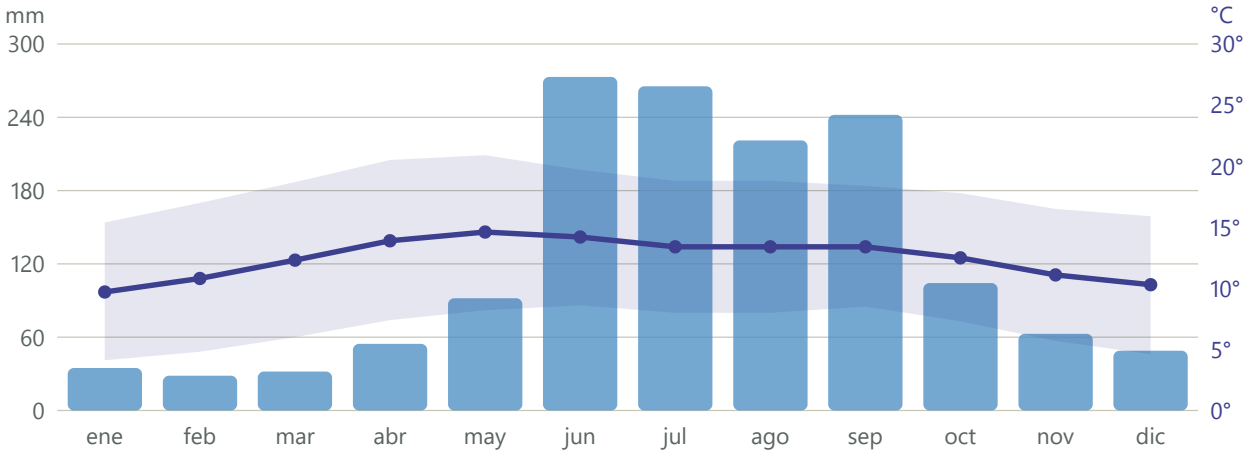
Identidad del lugar

- En Chilchotla, un estudio del Colegio de Postgraduados encontró que el aguacate criollo es parte importante del traspatio: los productores reconocen seis tipos locales, además del Hass introducido. Pregunta por sus nombres y usos (fruto, hoja para tamales y mole, sombra, leña).
- Las fiestas de Todos Santos (1 y 2 de noviembre) acaban de pasar: es buen momento para preguntar qué se pone en la ofrenda y qué se cosecha para ella.
- Chilchotla tiene 31 localidades y unos 21,000 habitantes; su cabecera es Rafael J. García.

Medio físico y clima

PAISAJE	Lomas altas con milpa, papa, haba, avena y frutales de traspatio; casas con huerto familiar y animales.
RELIEVE	Parte occidental de la sierra de Quimixtlán, cubierta de materiales volcánicos.
SUELO	Andosoles: suelos jóvenes de ceniza volcánica, muy porosos, que retienen agua pero fijan fósforo.

Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 12.5 °C: el mes más fresco es enero (9.7 °C) y el más cálido mayo (14.6 °C). Llueven 1,459 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 4.1 °C) y puede helar algunos días.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 12.5 °C · lluvia 1,459 mm

FIGURA 1.7 **Climograma de UIEP Chilchotla.** Normales 1971-2000 de la estación Chilchotla (CFE), clave 21025, Chilchotla; temperatura estimada para 2,354 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Agricultura campesina de montaña: milpa, frutales de traspatio, aguacate criollo y animales de corral.

DATO DE CAMPO

19° 14′ 33″ N, 97° 12′ 03″ O

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

6 cultivos o crianzas, 4 especies arbóreas o de vegetación, 5 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Formar jóvenes de la sierra en su propio territorio fortalece a las comunidades, y comunidades más fuertes retienen a sus jóvenes: una retroalimentación que contrarresta la migración.

PROPIEDAD EMERGENTE

La universidad funciona como nodo de conocimiento: conecta saberes campesinos, investigación y política pública.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

La falta de oportunidades locales empuja a migrar; la creación conjunta de conocimientos y los proyectos con las comunidades son la vía de adaptación.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Qué necesita una universidad de la sierra para que sus jóvenes encuentren futuro en su propio territorio?

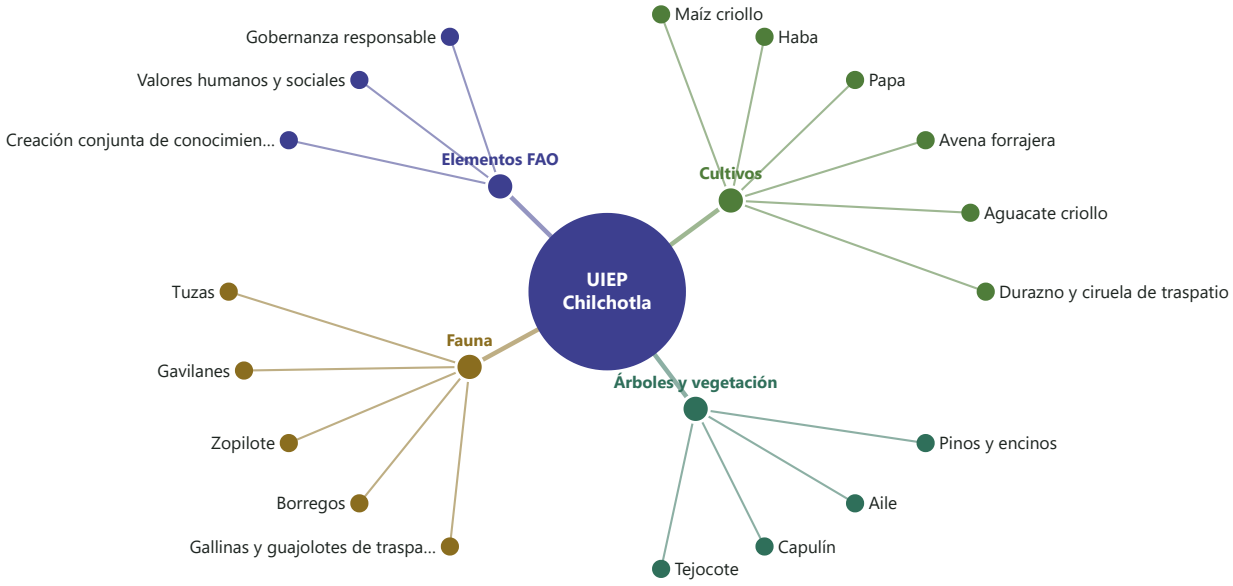


FIGURA 1.8 **Red del agroecosistema de UIEP Chilchotla.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Carreras y proyectos ligados al campo y a la comunidad.
- [ ] Parcelas, huertos o módulos demostrativos.
- [ ] Lenguas que se hablan entre los estudiantes.
- [ ] Vínculos con productores, ejidos y municipios.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Escuelas de campo campesino a campesino con estudiantes como facilitadores.

→ Bancos de semillas y colecciones vivas de aguacate criollo y frutales locales.

→ Investigación participativa con las familias de la sierra.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Maíz criollo
- Haba
- Papa
- Avena forrajera
- Aguacate criollo
- Durazno y ciruela de traspatio

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Pinos y encinos
- Aile (Alnus acuminata)
- Capulín (Prunus serotina)
- Tejocote (Crataegus mexicana)

FAUNA

- Gallinas y guajolotes de traspatio
- Borregos
- Zopilote (Coragyps atratus)
- Gavilanes
- Tuzas (plaga de la milpa)

4 Huerto agroecológico Ranchito Azul: arándanos y frutillas

Recorrido por el huerto agroecológico de arándanos y frutillas (zarzamora, frambuesa, fresa).

LUGAR	Alta Luz, Quimixtlán, Puebla	COORDENADAS	19°12′50.0″ N · 97°10′12.0″ O
ALTITUD	2,627 m	CLIMA	**C(E)(w2)big** · Semifrío subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	12:25–13:50 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

Identidad del lugar

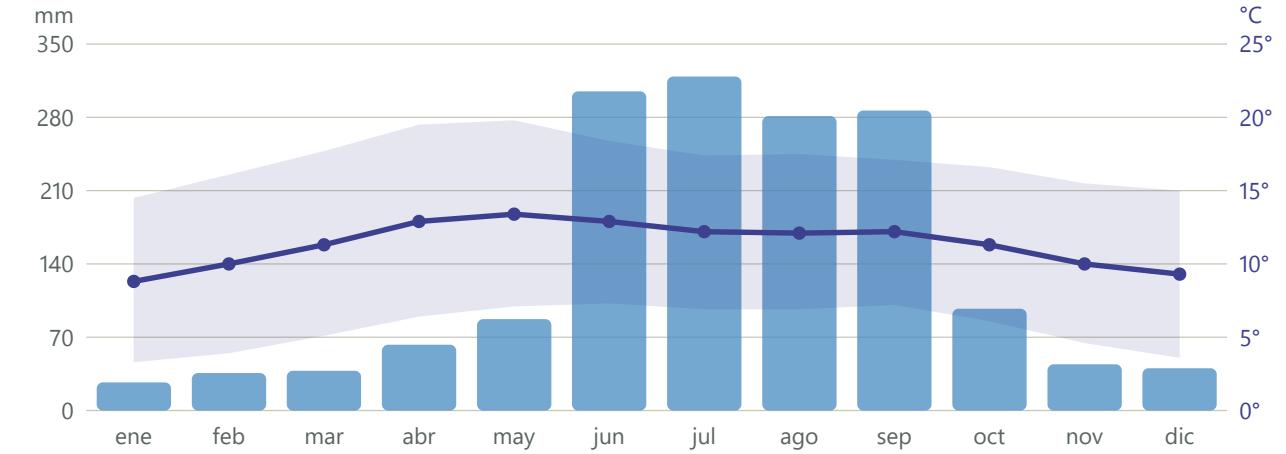
- Quimixtlán se interpreta, del náhuatl quimilli (envoltorio), mixtli (nube) y tlan (lugar), como «lugar envuelto en nubes»: así se ve la sierra muchas mañanas. Su parroquia es la de San Juan Bautista.
- Puebla es el primer productor nacional de arándano azul orgánico; la mayor parte se cultiva en Zacatlán y en la zona del Popocatépetl, por eso un huerto en esta sierra es una experiencia poco común.
- Fue un asentamiento prehispánico con influencia nahua, y es municipio libre desde 1895.

Medio físico y clima

PAISAJE	Lomas altas entre la neblina, con parcelas pequeñas, bosque en las cumbres y vistas a las barrancas que bajan al Golfo.
RELIEVE	Sierra de Quimixtlán: lomas y laderas volcánicas entre 2,000 y 2,600 m.
SUELO	Andosoles ácidos: el arándano necesita suelos ácidos (pH de 4.5 a 5.5), sueltos y con mucha materia orgánica, como los de esta sierra.

Semifrío subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 11.4 °C: el mes más fresco es enero (8.8 °C) y el más cálido mayo (13.4 °C). Llueven 1,624 mm al año, 85 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno

mantienen la humedad. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 3.3 °C) y puede helar algunos días.



Lluvia mensual (barras) · temperatura media (línea) y rango de máximas y mínimas (franja) · T media 11.4 °C · lluvia 1,624 mm

FIGURA 1.9 **Climograma de Ranchito Azul.** Normales 1961-1990 de la estación Quimixtlán, clave 21067, Quimixtlán; temperatura estimada para 2,627 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Arándano azul (Vaccinium corymbosum y sus híbridos) y otras frutillas con manejo agroecológico: acolchados, abonos orgánicos y control biológico.

DATO DE CAMPO

19° 12′ 50″ N, 97° 10′ 12″ O · 2,320 m

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

6 cultivos o crianzas, 4 especies arbóreas o de vegetación, 5 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Los acolchados y los abonos orgánicos alimentan la vida del suelo, que a su vez mejora la nutrición de las plantas y reduce la necesidad de insumos: un ciclo que se refuerza con el tiempo.

PROPIEDAD EMERGENTE

Un huerto de frutillas con manejo agroecológico en clima semifrío es una combinación nueva para la región.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

El precio de exportación puede empujar hacia el monocultivo y la dependencia de insumos; las heladas y el suelo ácido son umbrales biofísicos. La diversidad de frutillas y cultivos es la defensa.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

El arándano se exporta y se paga bien: ¿cómo evitar que una fruta de exportación vuelva a la sierra un monocultivo dependiente de insumos?

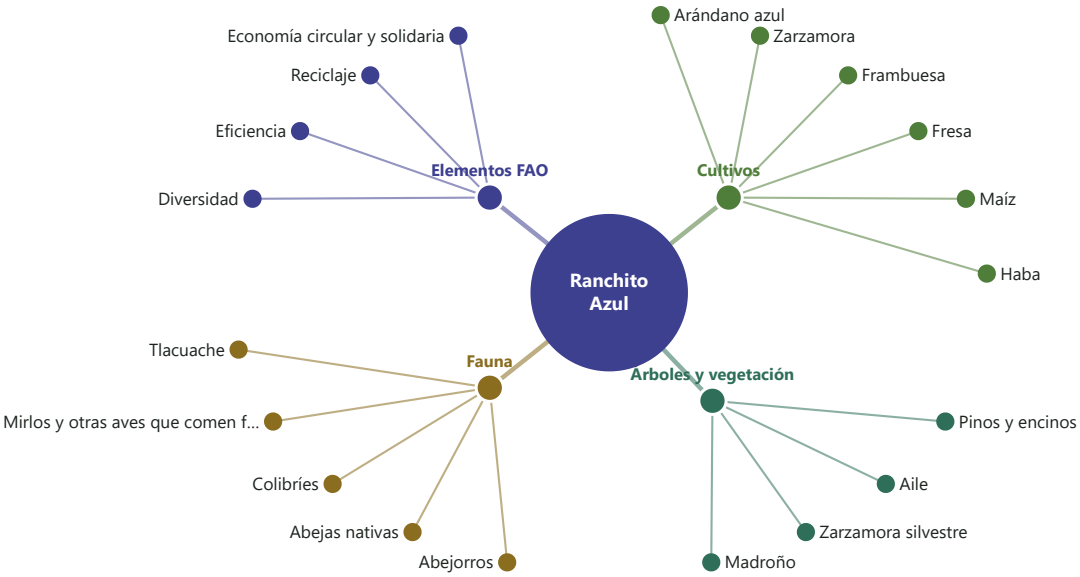


FIGURA 1.10 **Red del agroecosistema de Ranchito Azul.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Variedades de arándano y su requerimiento de frío.
- [ ] Acolchado (acícula de pino, aserrín, corteza) y cómo se mantiene ácido el suelo.
- [ ] Riego, fertilización orgánica y biopreparados.
- [ ] Polinización: abejorros (Bombus), abejas nativas o colmenas.
- [ ] Protección contra aves, granizo y helada (mallas, cubiertas).
- [ ] Cosecha manual, empaque, mercado y precio.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Asociar frutillas con flores y plantas aromáticas que atraen polinizadores y enemigos naturales.

→ Compostas con residuos del bosque y del huerto en lugar de fertilizantes de síntesis.

→ Certificación orgánica o participativa y venta directa en mercados regionales.

→ Transformación local: mermeladas, licores, deshidratados.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Arándano azul
- Zarzamora
- Frambuesa
- Fresa
- Maíz
- Haba

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Pinos y encinos
- Aile (Alnus acuminata)
- Zarzamora silvestre (Rubus spp.)
- Madroño (Arbutus xalapensis)

FAUNA

- Abejorros (Bombus spp.)
- Abejas nativas
- Colibríes
- Mirlos y otras aves que comen fruta madura
- Tlacuache (Didelphis sp.)

5 Huerto agroecológico Un Mundo Raro y comida típica

Recorrido por el huerto agroecológico Un Mundo Raro y comida típica de la sierra.

LUGAR	Acocomotla, Chilchotla, Puebla	COORDENADAS	19°16′38.0″ N · 97°13′08.0″ O
ALTITUD	2,636 m	CLIMA	**C(E)(w2)big** · Semifrío subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano
VISITA	14:35–16:40 · sábado 14 de noviembre de 2026	EXPONE	Productores y facilitadores del recorrido

Identidad del lugar

- Acocomotla es una de las dos juntas auxiliares de Chilchotla; el arroyo del mismo nombre es afluente del río La Antigua.
- Chilchotla está en la Sierra Madre Oriental, entre 1,780 y 3,460 m de altitud; sus bosques de pino, encino, oyamel y madroño se conservan sobre todo al noreste del municipio.
- La comida típica es un buen momento para preguntar por el mole, los tamales, los quelites, la trucha y el licor de guinda, y por quién guarda esas recetas.

Medio físico y clima

PAISAJE	El punto más alto del recorrido, a 2,640 m: lomas frías con bosque de pino, parcelas de maíz, haba y papa, y casas con huerto.
RELIEVE	Lomas volcánicas altas de la sierra, en la cabecera del arroyo Acocomotla, que baja al río La Antigua.
SUELO	Andosoles oscuros, fríos y húmedos; conviene observar cómo se protegen de la erosión en ladera.

Semifrío subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 11.3 °C: el mes más fresco es enero (8.8 °C) y el más cálido mayo (13.4 °C). Llueven 942 mm al año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; los meses secos son febrero y marzo. Las madrugadas de invierno son frías (mínima media de 3.3 °C) y puede helar algunos días.

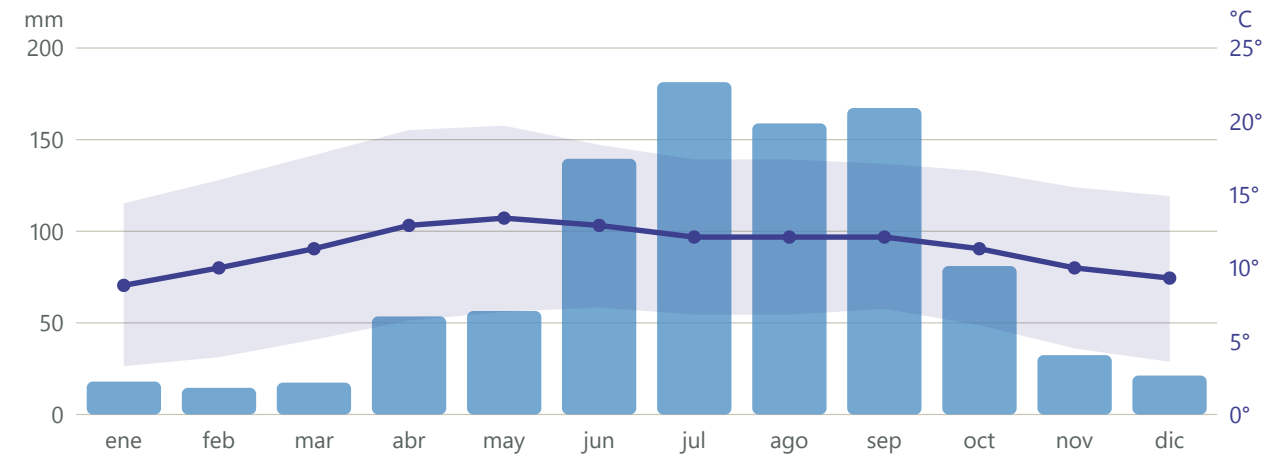


FIGURA 1.11 **Climograma de Un Mundo Raro.** Normales 1971-2000 de la estación La Trinidad (CFE), clave 21056, Chilchotla; temperatura estimada para 2,636 m con el gradiente altitudinal entre Centro Regional Huatusco (1,186 m) y Tembladeras (3,102 m), SMN 1991-2020. Fuente: SMN.

El sistema productivo

Huerto agroecológico diversificado de montaña: hortalizas, frutales, plantas medicinales y animales.

DATO DE CAMPO

19° 16′ 38″ N, 97° 13′ 08″ O · 2,640 m

Lectura como sistema complejo adaptativo

COMPONENTES

6 cultivos o crianzas, 5 especies arbóreas o de vegetación, 6 especies de fauna y las familias, los técnicos y los mercados.

RETROALIMENTACIONES

Hortalizas, frutales, plantas medicinales y animales se alimentan unos a otros: el estiércol fertiliza, los residuos alimentan a los animales y las flores atraen a los polinizadores.

PROPIEDAD EMERGENTE

El huerto diversificado produce autoabasto, salud y una identidad que lo distingue: lo «raro» es una propiedad emergente.

UMBRALES Y ADAPTACIÓN

El frío de la altura acorta la temporada; la diversidad y la cocina típica amplían el abanico de opciones del sistema.

PREGUNTA PARA EL CAMPO

¿Qué hace «raro» a este mundo? Identifica qué prácticas lo distinguen de la agricultura convencional de la zona y por qué.

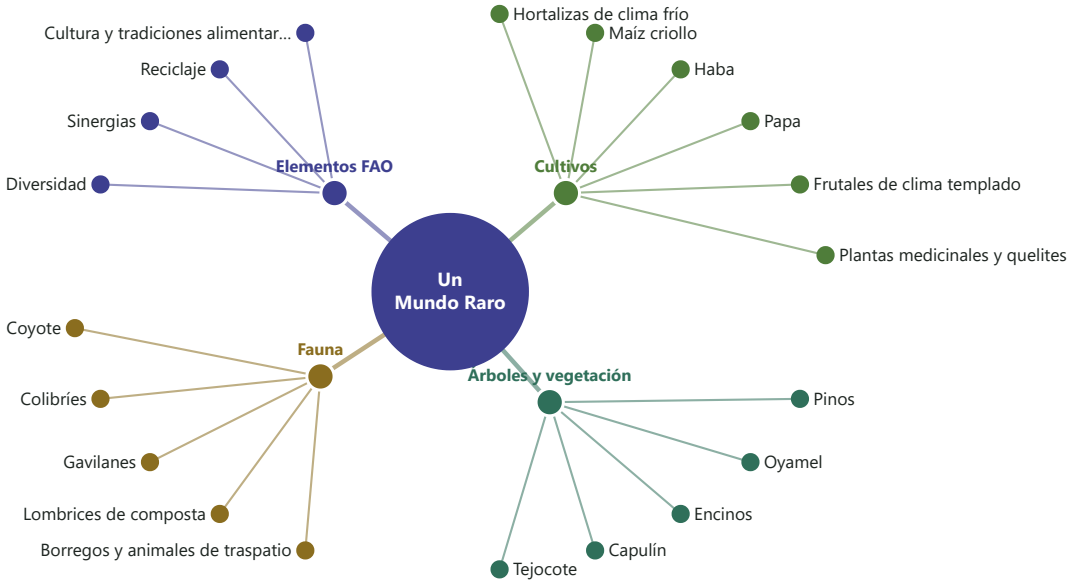


FIGURA 1.12 **Red del agroecosistema de Un Mundo Raro.** El sitio (centro) se une a sus cultivos, su vegetación, su fauna y los elementos de la agroecología que expresa con más claridad (FAO, 2018).

Qué observar

- [ ] Número de especies y cómo se combinan en el espacio y en el tiempo.
- [ ] Fuentes de abono (estiércol, composta, lombricomposta) y reciclaje de residuos.
- [ ] Semillas: propias, intercambiadas o compradas.
- [ ] Plantas medicinales y quelites que se conocen y usan.
- [ ] Ingredientes de la comida típica: qué viene del huerto y qué se compra.

Alternativas desde la sostenibilidad

→ Bancos e intercambio de semillas locales.

→ Terrazas, curvas a nivel y barreras vivas para la ladera.

→ Venta de canastas y turismo rural con la comida de la sierra.

Biodiversidad

CULTIVOS Y CRIANZAS

- Hortalizas de clima frío
- Maíz criollo
- Haba
- Papa
- Frutales de clima templado
- Plantas medicinales y quelites

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN

- Pinos (Pinus spp.)
- Oyamel (Abies religiosa)
- Encinos (Quercus spp.)
- Capulín (Prunus serotina)
- Tejocote (Crataegus mexicana)

FAUNA

- Borregos y animales de traspatio
- Lombrices de composta
- Gavilanes
- Colibríes
- Coyote (Canis latrans)
- Armadillo (Dasypus novemcinctus)

ANEXO A · INSTRUCTIVO DE USO

Guía de la Ruta 2: Ruta de Altura

Cómo instalarla, usarla sin señal y aprovechar cada sección en el recorrido.

Ruta de Altura: frutales de montaña y agroecología en las faldas del Citlaltépetl

https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-2/

DOI: 10.5281/zenodo.23905759 · versión 1.0.5 · licencia CC BY 4.0

Las tres guías son **aplicaciones web progresivas**: se abren desde el navegador del teléfono, sin descargar nada de una tienda de aplicaciones, y quedan guardadas para usarse **sin señal** durante el recorrido. Basta con abrirlas una vez con internet antes de salir. No piden registro ni datos personales; las notas y fotos del cuaderno se guardan solo en el teléfono de quien las toma.

A.1 Antes de salir

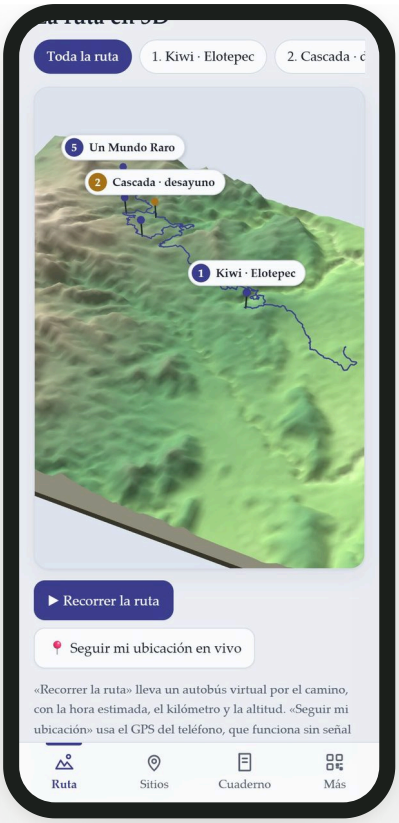
- [ ] Escanea el código QR o abre el enlace con internet (wifi del hotel o del CARSH).
- [ ] Espera a que cargue por completo; en Android aparece la opción «Instalar» o «Agregar a la pantalla principal»; en iPhone, en Safari, «Compartir → Agregar a inicio».
- [ ] Pon el teléfono en modo avión y vuelve a abrir la guía: si se ve completa, ya funciona sin señal.
- [ ] Carga tu teléfono y, si puedes, lleva una batería externa: el GPS gasta energía.
- [ ] Activa la ubicación del teléfono si quieres usar «Seguir mi ubicación» y «¿Hacia dónde queda?».

A.2 La pestaña Ruta

Abre con la portada de la ruta, las cifras clave y los botones para llegar al primer sitio. Más abajo, el mapa en 3D con el relieve real: «Recorrer la ruta» lleva un autobús virtual por el camino y «Seguir mi ubicación en vivo» muestra dónde vas con el GPS, sin señal.



Portada. Ruta, facilitador y cifras.



Mapa en 3D. Recorrido virtual y GPS.



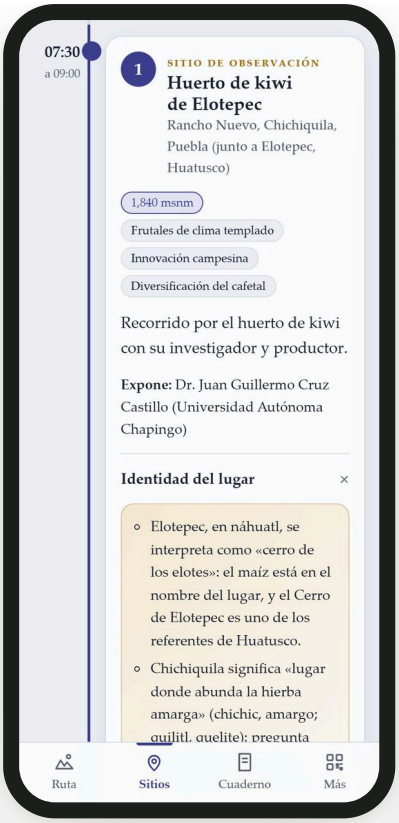
Perfil altitudinal. Altitud y vegetación del camino.

A.3 La pestaña Sitios

Lista el itinerario con horarios estimados. Cada sitio se despliega con su identidad, condiciones físico-geográficas y climograma, perfil agroecológico, qué observar, alternativas y biodiversidad, además de «Cómo llegar» con o sin señal.



Itinerario. Toca un sitio para abrirlo.



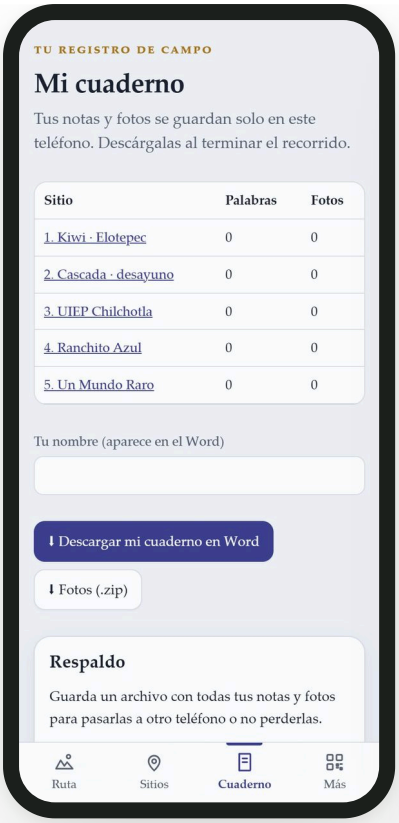
Ficha del sitio. Toda la monografía en el teléfono.



Perfil agroecológico Elementos de la FAO del sitio.

A.4 El Cuaderno y la pestaña Más

En cada sitio puedes escribir notas, tomar o elegir fotos e importar notas de Word. El Cuaderno reúne todo y lo descarga como documento de Word o como archivo .zip de fotos; «Guardar respaldo» pasa tus notas a otro teléfono. En «Más» están el código QR para compartir la guía, qué llevar, aspectos a tomar en cuenta, créditos, cómo instalarla y la familia de aplicaciones Ratio.



Mi cuaderno. Notas, fotos y descarga en Word.



Más. QR, qué llevar y créditos.

A.5 Si algo no funciona

PROBLEMA	QUÉ HACER
La guía no abre sin señal	Ábrela una vez con internet y espera a que termine de cargar. Si borraste los datos del navegador, repite el paso.
No aparece mi ubicación	Activa la ubicación del teléfono y da permiso al navegador. Bajo techo o en barrancas el GPS tarda más.
El mapa en 3D va lento	Es normal en teléfonos sencillos; usa el mapa plano y el perfil, que contienen la misma información.
Perdí mis notas	Las notas viven en el navegador del teléfono: no las borres y descarga tu cuaderno en Word al terminar. Usa «Guardar respaldo» para pasarlas a otro teléfono.
Quiero compartir la guía	En «Más», usa «Compartir enlace» o muestra el código QR para que otra persona lo escanee.

Ruta 2 · Ruta de Altura

Guía en el celular

Ruta de Altura: frutales de montaña y agroecología en las faldas del Citlaltépetl.

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA. Celebrando 25 años del CENIDERCAFE.

noviembre de 2026 · IV Congreso Mexicano de Agroecología 2026 · «Ciencia y saber campesino para construir soberanía alimentaria y energética»

Esta guía en PDF: DOI 10.5281/zenodo.23906866 · versión 1.0.0. Guía en el celular: https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-2/ · DOI 10.5281/zenodo.23905759 · versión 1.0.5

- Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · ORCID 0000-0002-9067-3983
- José Gervasio Partida-Sedas
- Óscar Díaz-José
- Sergio Alejo-Bello
- José Orlando Rojas-Reyes

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo, Huatusco, Veracruz, México.

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Mapas con datos de OpenStreetMap (ODbL) y relieve SRTM; clima con normales del SMN. Las monografías provienen de la *Antología de recorridos SOMEXA 2026* (DOI 10.5281/zenodo.23847722).

Cómo citar esta guía: Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). *Ruta 2 · Ruta de Altura: guía de campo en PDF del recorrido SOMEXA 2026 (IV Congreso Mexicano de Agroecología)* (Versión 1.0.0). Universidad Autónoma Chapingo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23906866

Cómo citar la guía para celular: Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). *Ruta de Altura: frutales de montaña y agroecología en las faldas del Citlaltépetl* (Versión 1.0.5) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23905759

Compuesta en Palatino Linotype. Generada con código abierto a partir de los datos de la guía de campo.